

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, Termampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarikh disemak: 07/12/2022

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000363
1/10

BAHAGIAN 1: Pengenalan bahan kimia dan pembekal

- 1.1. **Pengecam produk**
Bentuk produk Bahan
Nama dagang i) Oksigen, Termampat (Perubatan)
 ii) Oksigen, Termampat (Tulen)
 iii) Oksigen, Termampat (UHP)
 iv) Oksigen, Termampat (Gred 5.0)
 v) Oksigen, Termampat (Gred 5.5)
 vi) Oksigen, Termampat (Industri)
 vii) Oksigen, Termampat (Penerbangan)
 viii) Oksigen, Termampat 99.999%
 ix) Oksigen 5.0
 x) Oksigen bebas Nitrogen
 xi) CONOXIA
No.-CAS 7782-44-7
Formula kasar O₂
- 1.2. **Penggunaan yang dikenal pasti relevan bagi bahan atau campuran dan yang tidak digalakkan**
 Tiada maklumat tambahan didapati
- 1.3. **Rincian pembekal**
 Linde Malaysia Sdn Bhd (100783-W)
 No 1, Jalan Graphite 3, Kaw. Perindustrian Bdr Mahkota Banting,
 42700 Banting Selangor Darul Ehsan - Malaysia
 Toll Free: 1800 883 888
 csc.lg.my@linde.com
- 1.4. **Nombor panggilan kecemasan**
 Nombor Telefon Kecemasan (24h): 1800 883 888
 Pusat Racun: Unit HAZMAT Malaysia, tel: 999

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

- 2.1. **Pengelasan bagi bahan/campuran**
 Pengelasan berlandaskan Tataamalan Industri mengenai pengelasan bahan kimia dan komunikasi hazard (2014)
 Gas Oks. 1 H270
 Gas Tkn. (Mampat) H280
- 2.2. **Unsur label**
 Pelabelan berlandaskan Tataamalan Industri mengenai pengelasan bahan kimia dan komunikasi hazard (2014)
Piktogram-piktogram bahaya (GHS MY) :
- 
 GHS03


 GHS04
- Kata isyarat (GHS MY)** : Bahaya
Pernyataan bahaya (GHS MY) : H270 - Boleh menyebabkan atau memarakkan kebakaran; pengoksida
 H280 - Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan
Pernyataan berjaga-jaga (GHS MY)
 - Pencegahan : P220 - Jauhkan/simpan jauh daripada pakaian dan bahan boleh bakar.
 P244 - Pastikan injap pengurangan bebas daripada gris dan minyak.



Helaian Data Keselamatan

Oksigen, Termampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarikh disemak: 07/12/2022

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000363
2/10

- Tindakan : P370+P376 - Jika berlaku kebakaran: Hentikan kebocoran jika selamat untuk berbuat demikian
- Penyimpanan : P403 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik.
P410+P403 - Lindungi daripada sinaran cahaya matahari. Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik.

- 2.3. Bahaya lain yang tidak termasuk dalam pengelasan
Bahaya lain yang tidak terangkum dalam pengelasan : Tiada.

BAHAGIAN 3: Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

3.1. Bahan

Nama	Pengecam produk	%
Oksigen, Termampat (Komponen utama)	(No.-CAS) 7782-44-7	100

Teks lengkap bagi frasa-frasa H: lihat bahagian 16

3.2. Campuran

Tidak berkaitan

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

- 4.1. Langkah-langkah bantuan kecemasan
- Pertolongan cemas selepas penyedutan : Pindahkan mangsa ke kawasan tidak tercemar semasa memakai alat pernafasan serba lengkap. Pastikan mangsa panas dan berehat. Hubungi doktor. Lakukan resusitasi kardiopulmonari jika pernafasan berhenti. Pindahkan mangsa ke kawasan tidak tercemar.
 - Pertolongan cemas selepas terkena kulit : Kesan mudarat tidak dijangkakan daripada produk ini.
 - Pertolongan cemas selepas terkena mata : Kesan mudarat tidak dijangkakan daripada produk ini.
 - Pertolongan cemas selepas tertelan : Pengingesan tidak dianggap sebagai laluan pendedahan yang berpotensi.
- 4.2. Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting
- Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting : Rujuk kepada bahagian 11.
- 4.3. Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas, jika ada
- Nasihat perubatan atau rawatan lain : Tiada.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

- 5.1. Bahan memadamkan api
- Bahan memadamkan api yang sesuai : Semburan air atau kabus.
 - Agen pemadaman yang tidak sesuai : Jangan gunakan jet air untuk memadamkannya.
- 5.2. Bahaya khusus daripada bahan kimia
- Kereaktifan : Tiada bahaya reaktif selain daripada kesan yang dijelaskan dalam sub-bahagian di bawah.
 - Kereaktifan jika berlaku kebakaran : Tiada bahaya reaktif selain daripada kesan yang dijelaskan dalam sub-bahagian di bawah.
- 5.3. Kelengkapan pelindung khas dan langkah berjaga-jaga bagi petugas pemadam kebakaran
- Kelengkapan pelindung khas bagi petugas memadam kebakaran : Standard pakaian dan peralatan pelindung (alat pernafasan serba lengkap) bagi petugas pemadam kebakaran. Standard EN 469 - Pakaian pelindung bagi petugas pemadam kebakaran. Standard - EN 659: Sarung tangan pelindung bagi petugas pemadam kebakaran.

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, Termampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarikh disemak: 07/12/2022

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000363
3/10

Kaedah tertentu	: Gunakan langkah kawalan kebakaran yang sesuai untuk kebakaran di sekeliling api. Pendedahan kepada sinaran api dan haba boleh menyebabkan bekas gas pecah. Sejukkan bekas yang terancam dengan jet semburan air dari kedudukan yang dilindungi. Cegah air yang digunakan dalam kes kecemasan daripada memasuki sistem pembetung dan saliran. Jika boleh, hentikan aliran produk. Gunakan semburan air atau kabus untuk mematikan asap kebakaran jika boleh. Pindahkan bekas dari kawasan api jika ini boleh dilakukan tanpa risiko.
Kod EAC	: 25

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

- 6.1. **Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan kecemasan**
Langkah-langkah am : Cuba hentikan pelepasan. Kosongkan kawasan. Pantau kepekatan produk yang dilepaskan. Pakai alat pernafasan serba lengkap apabila memasuki kawasan kecuali suasana terbukti selamat. Hapuskan punca pencucuhan. Pastikan pengalihudaraan yang cukup. Bertindak mengikut plan kecemasan tempatan. Tinggaal melawan angin.
- 6.1.1. **Untuk kakitangan bukan kecemasan**
Tiada maklumat tambahan didapati
- 6.1.2. **Untuk pasukan penyelamat**
Tiada maklumat tambahan didapati
- 6.2. **Langkah melindungi alam sekitar**
Cuba hentikan pelepasan.
- 6.3. **Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan**
Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan. : Alihударakan kawasan.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

- 7.1. **Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat**
Pengendalian selamat bekas gas : Rujuk kepada arahan pengendalian bekas pembekal. Jangan benarkan pengaliran balik ke dalam bekas. Lindungi silinder daripada kerosakan fizikal; jangan seret, gulung, slaid atau jatuhkan. Apabila memindahkan silinder, walaupun untuk jarak pendek, gunakan kereta (troli, trak tangan, dan lain-lain) yang direka untuk mengangkut silinder. Biarkan tutup perlindungan injap di tempat sehingga bekas telah diamankan sama ada dinding atau bangku atau diletakkan di dalam kaki bekas dan yang sedia untuk digunakan. Sekiranya pengguna mengalami kesukaran menggunakan injap silinder, hentikan penggunaan dan hubungi pembekal. Jangan sekali-kali cuba membaiki atau mengubah suai injap bekas atau peranti pelepas keselamatan. Injap yang rosak hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pembekal. Simpan injap keluaran bekas bersih dan bebas daripada bahan cemar terutamanya minyak dan air. Gantikan tudung keluaran atau palam dan tudung bekas yang dibekalkan secepat bekas diputuskan dari peralatan. Tutup injap bekas selepas setiap penggunaan dan apabila kosong, walaupun masih disambungkan ke peralatan. Jangan sekali-kali cuba memindahkan gas dari satu silinder ke bekas yang lain. Jangan gunakan api langsung atau peranti pemanasan elektrik untuk menaikkan tekanan bekas. Jangan keluarkan atau menghancurkan label yang disediakan oleh pembekal bagi pengenalpastian kandungan silinder. Penyedutan air kembali ke dalam bekas hendaklah dihalang. Buka injap perlahan-lahan untuk mengelakkan tekanan kejutan.
- Penggunaan selamat bagi produk** : Jangan sedut gas. Produk mesti dikendalikan mengikut prosedur kebersihan industri dan keselamatan industri yang baik. Hanya orang yang berpengalaman dan betul yang diarahkan harus mengendalikan gas di bawah tekanan. Pertimbangkan peranti pelepasan tekanan dalam pemasangan gas. Memastikan sistem gas lengkap (atau secara teratur) diperiksa untuk kebocoran sebelum digunakan. Jangan merokok semasa mengendalikan produk. Pastikan peralatan bebas daripada minyak dan gris. Untuk panduan lebih lanjut, rujuk kepada EIGA Doc. 33 - Pembersihan Peralatan untuk Perkhidmatan Oksigen yang boleh dimuat turun di <http://www.eiga.eu>. Jangan gunakan minyak atau gris. Gunakan hanya peralatan yang ditetapkan khusus yang sesuai untuk produk ini, tekanan bekalan dan suhu. Hubungi pembekal gas anda jika ragu-ragu. Gunakan hanya pelincir yang diluluskan oksigen dan pengedap oksigen yang diluluskan. Gunakan hanya dengan peralatan yang dibersihkan untuk perkhidmatan oksigen dan dikadarkan untuk tekanan silinder. Elakkan menghisap air, asid dan alkali.

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, Termampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarikh disemak: 07/12/2022

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000363
4/10

7.2. Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian

Keadaan penyimpanan selamat,
termasuk apa-apa ketakserasian.

: Perhatikan semua peraturan dan keperluan tempatan mengenai penyimpanan bekas. Bekas tidak boleh disimpan dalam keadaan yang mungkin menggalakkan kakisan. Pengawal atau penutup injap bekas perlu disediakan. Bekas harus disimpan dalam kedudukan menegak dan dijamin dengan secukupnya untuk mencegahnya jatuh. Bekas yang disimpan mestilah diperiksa secara berkala untuk keadaan umum dan kebocoran. Pastikan bekas di tempat yang dialihudarkan dengan baik pada suhu di bawah 50°C. Asingkan dari gas oksidan dan oksidan lain di kedai. Simpan bekas di lokasi yang bebas daripada risiko kebakaran dan jauh dari sumber haba dan pencucuhan. Jauhkan daripada bahan boleh bakar.

BAHAGIAN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

8.1. Parameter kawalan

Tiada maklumat tambahan didapati

Had pendedahan bagi komponen-komponen lain

Tiada maklumat tambahan didapati

8.2. Pemantauan

Tiada maklumat tambahan didapati

8.3. Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

: Sediakan pengudaraan ekzos umum dan setempat yang mencukupi. Sistem di bawah tekanan perlu diperiksa dengan kerap untuk kebocoran. Pertimbangkan penggunaan sistem permit kerja contohnya untuk aktiviti penyelenggaraan.

8.4. Kelengkapan perlindungan diri

Pakai kasut keselamatan semasa mengendalikan bekas.

Pakai kasut keselamatan semasa mengendalikan bekas. Standard EN ISO 20345 - Kelengkapan perlindungan diri - Kasut keselamatan.

Perlindungan tangan:

Pakai sarung tangan kerja semasa mengendalikan bekas gas. Standard EN 388 - Sarung tangan perlindungan terhadap risiko mekanikal.

Perlindungan mata:

Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai samping. Standard EN 166 - Perlindungan mata peribadi - spesifikasi

Perlindungan pernafasan:

Tiada yang diperlukan.

Perlindungan daripada bahaya terma : Tiada selain daripada yang telah dinyatakan dalam bahagian di atas.

Kawalan pendedahan alam sekitar : Rujuk kepada peraturan tempatan untuk pembatasan pelepasan ke atmosfera. Lihat bahagian 13 untuk kaedah tertentu untuk rawatan gas buangan.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Keadaan fizikal

: Gas

Rupa

: Tiada data sedia ada

Warna

: Tak berwarna.

Bau

: Tak berbau.

Ambang bau

: Ambang bau adalah subjektif dan tidak mencukupi untuk memberi amaran terhadap pendedahan.

pH

: Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.

Takat lebur, Takat beku

: Takat lebur: -219 °C

Takat beku: -219 °C

Takat didih

: -183 °C

Takat kilat

: Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.

Suhu kritikal

: -118 °C

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, Termampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarikh disemak: 07/12/2022

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000363
5/10

Suhu pengautocucuhan	: Tidak mudah terbakar.
Suhu penguraian	: Tidak berkenaan.
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak mudah terbakar
Tekanan wap	: Tekanan wap: Tidak berkenaan. Tekanan wap pada 50 °C: Tidak berkenaan.
Kadar penyejatan	: Kadar penyejatan relatif (eter=1): Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.
Had letupan	: Tidak mudah terbakar.
Had letupan rendah (LEL)	: Tiada data sedia ada
Had letupan tinggi (UEL)	: Tiada data sedia ada
Ciri-ciri letupan	: Tidak berkenaan.
Tenaga nyalaan minimum	: Tiada data sedia ada
Kelarutan	: Air: 39 mg/l
Ketumpatan	: Ketumpatan bandingan: 1.1
Ketumpatan bandingan	: Ketumpatan wap relatif pada 20 °C: Tidak berkenaan. Ketumpatan relatif gas: 1.1
kepekatan	: Kelikatan, dinamik: Tiada data yang boleh dipercayai. Kelikatan, kinematik: 1.1Tiada data yang boleh dipercayai.
Tekanan kritikal	: 5043 kPa
Kumpulan gas	: Gas termampat
Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow)	: Tidak berkenaan bagi gas bukan organik.
Jisim molekul	: 32 g/mol
Sifat-sifat pengoksidaan	: Pengoksida.
Ci	: 1

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kestabilan kimia	: Stabil di bawah keadaan normal.
Keadaan yang perlu dielakkan	: Elakkan kelembapan dalam sistem pemasangan.
Produk penguraian berbahaya	: Tiada.
Bahan tidak serasi	: Boleh bertindak balas kuat dengan bahan boleh bakar. Boleh bertindak balas kuat dengan agen penurunan. Pastikan peralatan bebas daripada minyak dan gris. Untuk panduan lebih lanjut, rujuk kepada EIGA Doc. 33 - Pembersihan Peralatan untuk Perkhidmatan Oksigen yang boleh dimuat turun di http://www.eiga.eu . Untuk maklumat tambahan tentang keserasian merujuk kepada ISO 11114.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Mengoksida kuat bahan organik.
Kereaktifan	: Tiada bahaya reaktif selain daripada kesan yang dijelaskan dalam sub-bahagian di bawah.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

11.1. Maklumat tentang kesan ketoksikan

Ketoksikan akut (oral)	: Tak terkelas
Ketoksikan akut (kulit)	: Tak terkelas
Ketoksikan akut (penyedutan)	: Tak terkelas
Kakisan/ kerengsaan kulit	: Tak terkelas pH: Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.
Kerosakan/ kerengsaan mata yang serius	: Tak terkelas
Pemekaan pernafasan atau kulit	: Tak terkelas
Kemutagenan sel germa	: Tak terkelas

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, Termampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarikh disemak: 07/12/2022

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000363
6/10

Kekarsinogenan	: Tak terkelas
Ketoksikan pembiakan	: Tak terkelas
Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan tunggal)	: Tak terkelas
Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan berulang)	: Tak terkelas
Bahaya aspirasi	: Tak terkelas

- i) Oksigen, Termampat (Perubatan)
- ii) Oksigen, Termampat (Tulen)
- iii) Oksigen, Termampat (UHP)
- iv) Oksigen, Termampat (Gred 5.0)
- v) Oksigen, Termampat (Gred 5.5)
- vi) Oksigen, Termampat (Industri)
- vii) Oksigen, Termampat (Penerbangan)
- viii) Oksigen, Termampat 99.999%
- ix) Oksigen 5.0
- x) Oksigen bebas Nitrogen
- xi) CONOXIA (7782-44-7)

Kelikatan, kinematik (nilai dikira) (40 °C)	Tiada data yang boleh dipercayai.
---	-----------------------------------

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

- 12.1. Ketoksikan
- | | |
|--|------------------------|
| Ekologi - am | : Tiada data tersedia. |
| Berbahaya kepada persekitaran akuatik, jangka pendek (akut) | : Tak terkelas |
| Berbahaya kepada persekitaran akuatik, jangka panjang (kronik) | : Tak terkelas |

- i) Oksigen, Termampat (Perubatan)
- ii) Oksigen, Termampat (Tulen)
- iii) Oksigen, Termampat (UHP)
- iv) Oksigen, Termampat (Gred 5.0)
- v) Oksigen, Termampat (Gred 5.5)
- vi) Oksigen, Termampat (Industri)
- vii) Oksigen, Termampat (Penerbangan)
- viii) Oksigen, Termampat 99.999%
- ix) Oksigen 5.0
- x) Oksigen bebas Nitrogen
- xi) CONOXIA (7782-44-7)

Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow)	Tidak berkenaan bagi campuran gas.
--	------------------------------------

Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow)	Tidak berkenaan bagi gas bukan organik.
--	---

12.2. Keseluruhan dan keterdegradan

- i) Oksigen, Termampat (Perubatan)
- ii) Oksigen, Termampat (Tulen)
- iii) Oksigen, Termampat (UHP)
- iv) Oksigen, Termampat (Gred 5.0)
- v) Oksigen, Termampat (Gred 5.5)
- vi) Oksigen, Termampat (Industri)
- vii) Oksigen, Termampat (Penerbangan)
- viii) Oksigen, Termampat 99.999%
- ix) Oksigen 5.0
- x) Oksigen bebas Nitrogen
- xi) CONOXIA (7782-44-7)

Keseluruhan dan keterdegradan	Tiada data tersedia.
-------------------------------	----------------------

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, Termampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarikh disemak: 07/12/2022

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000363
7/10

12.3. Potensi bioterkumpul

i) Oksigen, Termampat (Perubatan) ii) Oksigen, Termampat (Tulen) iii) Oksigen, Termampat (UHP) iv) Oksigen, Termampat (Gred 5.0) v) Oksigen, Termampat (Gred 5.5) vi) Oksigen, Termampat (Industri) vii) Oksigen, Termampat (Penerbangan) viii) Oksigen, Termampat 99.999% ix) Oksigen 5.0 x) Oksigen bebas Nitrogen xi) CONOXIA (7782-44-7)	
Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow)	Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi
Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow)	Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi
Potensi bioterkumpul	Tiada data tersedia.

12.4. Kebolehergerakan di dalam tanah

i) Oksigen, Termampat (Perubatan) ii) Oksigen, Termampat (Tulen) iii) Oksigen, Termampat (UHP) iv) Oksigen, Termampat (Gred 5.0) v) Oksigen, Termampat (Gred 5.5) vi) Oksigen, Termampat (Industri) vii) Oksigen, Termampat (Penerbangan) viii) Oksigen, Termampat 99.999% ix) Oksigen 5.0 x) Oksigen bebas Nitrogen xi) CONOXIA (7782-44-7)	
Kebolehergerakan di dalam tanah	Tiada maklumat tambahan didapati
Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow)	Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi
Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow)	Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi
Ekologi - tanah	Kerana volatilitasnya yang tinggi, produk tidak mungkin menyebabkan pencemaran tanah atau air. Sekatan ke dalam tanah tidak mungkin.

12.5. Kesan mudarat yang lain

Ozon	: Tak terkelas
Kesan ke atas pemanasan global	: Tiada.
Kesan bagi lapisan ozon.	: Tiada.
Kesan mudarat yang lain	: Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.

BAHAGIAN 13: Maklumat pelupusan

13.1. Kaedah pelupusan

Kaedah rawatan sisa	: Hubungi pembekal jika panduan diperlukan. Boleh dilepaskan ke atmosfera di tempat pengalihudaraan yang baik. Jangan melepaskan ke mana-mana tempat di mana pengumpulannya boleh berbahaya. Pastikan tahap pelepasan daripada peraturan tempatan atau permit operasi tidak melebihi. Rujuk kepada kod amalan ELGA Doc.30 "Pelupusan Gas", yang boleh dimuat turun di http://www.eiga.eu untuk panduan lebih lanjut mengenai kaedah pelupusan yang sesuai. Kembalikan produk yang tidak digunakan dalam bekas asal kepada pembekal.
Maklumat tambahan	: Rawatan luaran dan pelupusan sisa hendaklah mematuhi peraturan tempatan dan/atau kebangsaan yang berkenaan. { Sila rujuk kod amalan EIGA (Doc.30 "Disposal of Gases" (Pembuangan Gas) yang boleh dimuat turun di http://www.eiga.org) untuk panduan lebih lanjut tentang kaedah pembuangan yang sesuai. Buang bekas menerusi pembekal sahaja. Pembuangan, pengolahan, atau pelupusan mungkin tertakluk pada undang-undang negara, negeri, atau tempatan.

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, Termampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarikh disemak: 07/12/2022

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000363
8/10

BAHAGIAN 14: Maklumat pengangkutan

14.1. Nombor PBB

No.UN(UN RTDG) : 1072
No.UN (IMDG) : 1072
No.UN (IATA) : 1072

14.2. Nama penghantaran sah

Nama penghantaran sah (UN RTDG) : OXYGEN, COMPRESSED
Nama penghantaran sah (IMDG) : OXYGEN, COMPRESSED
Nama penghantaran sah (IATA) : Oxygen, compressed

14.3. Kelas bahaya pengangkutan

UN RTDG
Kelas bahaya pengangkutan (UN RTDG) : 2.2 (5.1)
Label-label bahaya (UN RTDG) : 2.2, 5.1



IMDG

Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan (IMDG) : 2.2 (5.1)
Label-label bahaya (IMDG) : 2.2, 5.1



IATA

Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan (IATA) : 2.2 (5.1)
Label-label bahaya (IATA) : 2.2, 5.1



14.4. Kumpulan pembungkusan

Kumpulan pembungkusan (UN RTDG) : Tidak berkaitan
Kumpulan pembungkusan (IMDG) : Tidak berkaitan
Kumpulan pembungkusan (IATA) : Tidak berkaitan

14.5. Bahaya alam sekitar

Berbahaya kepada persekitaran : Tidak
Pencemar laut : Tidak

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, Termampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarikh disemak: 07/12/2022

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000363
9/10

Maklumat lain : Tidak ada maklumat tambahan didapati

14.6. Langkah berjaga-jaga khas bagi pengguna

Langkah peringatan bagi pengangkutan : Elakkan pengangkutan pada kenderaan di mana ruang beban tidak dipisahkan dari petak pemandu, Pastikan pemandu kenderaan menyedari kemungkinan bahaya beban dan mengetahui apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan atau kecemasan, Sebelum mengangkut bekas produk: - Pastikan pengalihudaraan yang cukup, - Pastikan bekas yang dipasang dengan selamat, - Pastikan injap silinder ditutup dan tidak bocor, - Pastikan injap tutup atau injap cangkuk (jika disediakan) dipasang dengan betul, - Pastikan peranti perlindungan injap (jika disediakan) dipasang dengan betul.

- UN RTDG

Kuantiti terhad (UN RTDG) : 0

Kuantiti terkecuali (UN RTDG) : E0

Arahan pembungkusan (UN RTDG) : P200

- IMDG

Peruntukan khas (IMDG) : 355

Kuantiti terhad (IMDG) : 0

Kuantiti terkecuali (IMDG) : E0

Arahan pembungkusan (IMDG) : P200

No. FS (Kebakaran) : F-C - JADUAL KEBAKARAN CHARLIE'S-GAS TIDAK MUDAH TERBAKAR

No. FS (Tumpahan) : S-W - SPILLAGE SCHEDULE Whisky - OXIDIZING GASES

Kategori penyimpanan (IMDG) : A

Takat kilat (IMDG) :

Sifat dan pencerapan (IMDG) : Non-flammable, odourless gas. Strong oxidizing agent. Heavier than air (1.1).

No-MFAG : 122

- IATA

Kuantiti terkecuali pesawat penumpang dan kargo (IATA) : E0

Kuantiti terhad pesawat penumpang dan kargo (IATA) : Terlarang

Kuantiti maksimum bersih bagi kuantiti terhad pesawat penumpang dan kargo (IATA) : Terlarang

Arahan pembungkusan pesawat penumpang dan kargo (IATA) : 200

Kuantiti maksimum bersih bagi pesawat penumpang dan kargo (IATA) : 75kg

Arahan pembungkusan pesawat kargo sahaja (IATA) : 200

Jumlah maksimum bersih pesawat kargo sahaja (IATA) : 150kg

Kod ERG (IATA) : 2X

14.7. Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II bagi MARPOL 73/78 dan Kod IBC

Tidak berkaitan

14.8. Hazchem atau Kod Tindakan Kecemasan (EAC)

Kod EAC : 25.

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, Termampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarikh disemak: 07/12/2022

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000363
10/10

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

15.1. Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar yang khusus untuk produk

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan - peraturan lain yang relevan:

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Label dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.
Peraturan Keselamatan dan Kesihatan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 & peraturan - peraturannya:

Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014.
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

15.2. 15.2. Penilaian tahap keselamatan bahan

Tiada maklumat tambahan didapati

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Versi : 2.0
Tarikh dikeluarkan : 30/03/2018
Tarikh disemak : 07/12/2022

Singkatan dan akronim : ATE – Anggaran Ketoksikan Akut
CLP - Pengelasan Pembungkusan Peraturan Pembungkusan; Peraturan (EC) No 1272/2008
REACH - Pendaftaran, Penilaian, Kebenaran dan Sekatan Peraturan Kimia (EC) No 1907/2006
EINECS - Eropah Bahan Kimia Komersial Sedia Ada
CAS# - Nombor Perkhidmatan Abstrak Kimia
PPE - Kelengkapan Perlindungan Diri
LC50 - Konsentrasi Letal kepada 50% daripada populasi ujian
RMM - Langkah-langkah Pengurusan Risiko
PBT - Persisten, Bioakumulatif dan Toksik
vPvB – Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif
STOT- SE : Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal
CSA - Penilaian Keselamatan Kimia
EN - Standard Eropah
UN - Organisasi Bangsa-Bangsa Bersatu
ADR - Perjanjian Eropah mengenai Pengangkutan Barang Berbahaya Antarabangsa dengan Jalan
IATA - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa
IMDG code - Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa
RID - Peraturan mengenai Pengangkutan Barang Berbahaya Antarabangsa melalui Kereta Api
WGK - Kelas Bahaya Air
STOT - RE : Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan berulang

Maklumat latihan : Tiada.

Maklumat ini diberi tanpa waranti. Maklumat ini dipercayai betul. Maklumat ini harus digunakan untuk membuat penentuan bebas tentang cara-cara melindungi keselamatan pekerja dan alam sekitar.